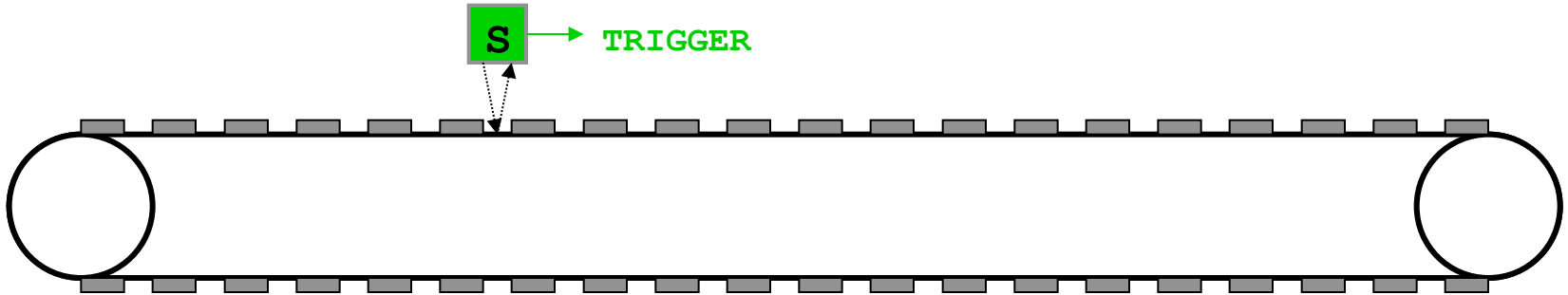


Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
19 Giugno 2018

Esercizio 1

Il sistema si presenta come mostrato in figura, nel quale un sensore **S** rileva il passaggio degli elementi fotosensibili generando ogni volta un impulso rappresentato dal segnale **TRIGGER**.



Il segnale **TRIGGER** è chiaramente non sincronizzato con il clock del processore, a **1 GHz**. Il testo del problema richiede di contare il numero di elementi riflettenti che sono rilevati dal sensore durante il movimento del nastro trasportatore in **500 ms**.

Essendo il clock del DLX a 1 GHz è necessario per prima cosa generare mediante un contatore modulo $500 \cdot 10^6$ un segnale periodico, denominato **500_MS**, ogni 500 ms. Inoltre, durante questo intervallo di tempo è necessario contare gli impulsi del segnale **TRIGGER**. A tal fine, poiché il testo del problema non vincola la soluzione, si propone in questa traccia una soluzione nella quale il conteggio degli impulsi avviene mediante interrupt. Tuttavia, si evidenzia che tale strategia richiede un continuo intervento da parte del DLX mentre una soluzione basata sul conteggio degli impulsi mediante una opportuna rete logica renderebbe meno oneroso il carico di lavoro del processore.

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM	mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM	mappata da 00000000h:1FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

SEND_TO_LED	mappato a 80000000h
READ_TRIGGER_STATUS	mappato a 80000001h
RESET_TRIGGER	mappato a 80000002h
RESET_500_MS	mappato a 80000003h

Nota:

Nella soluzione si è deciso di leggere lo stato di uno solo dei due segnali di interrupt. Per tale ragione, saranno necessarie due esecuzioni dell'interrupt handler in caso di interrupt contemporanei. In una circostanza del genere, una soluzione mirata alla massima efficienza, diversamente dalla soluzione proposta in questa traccia, eseguirebbe una sola iterazione dell'interrupt handler. Per poter applicare questa strategia sarebbe necessario rendere possibile la lettura dello stato di entrambi gli interrupt l'esecuzione dell'interrupt handler.

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

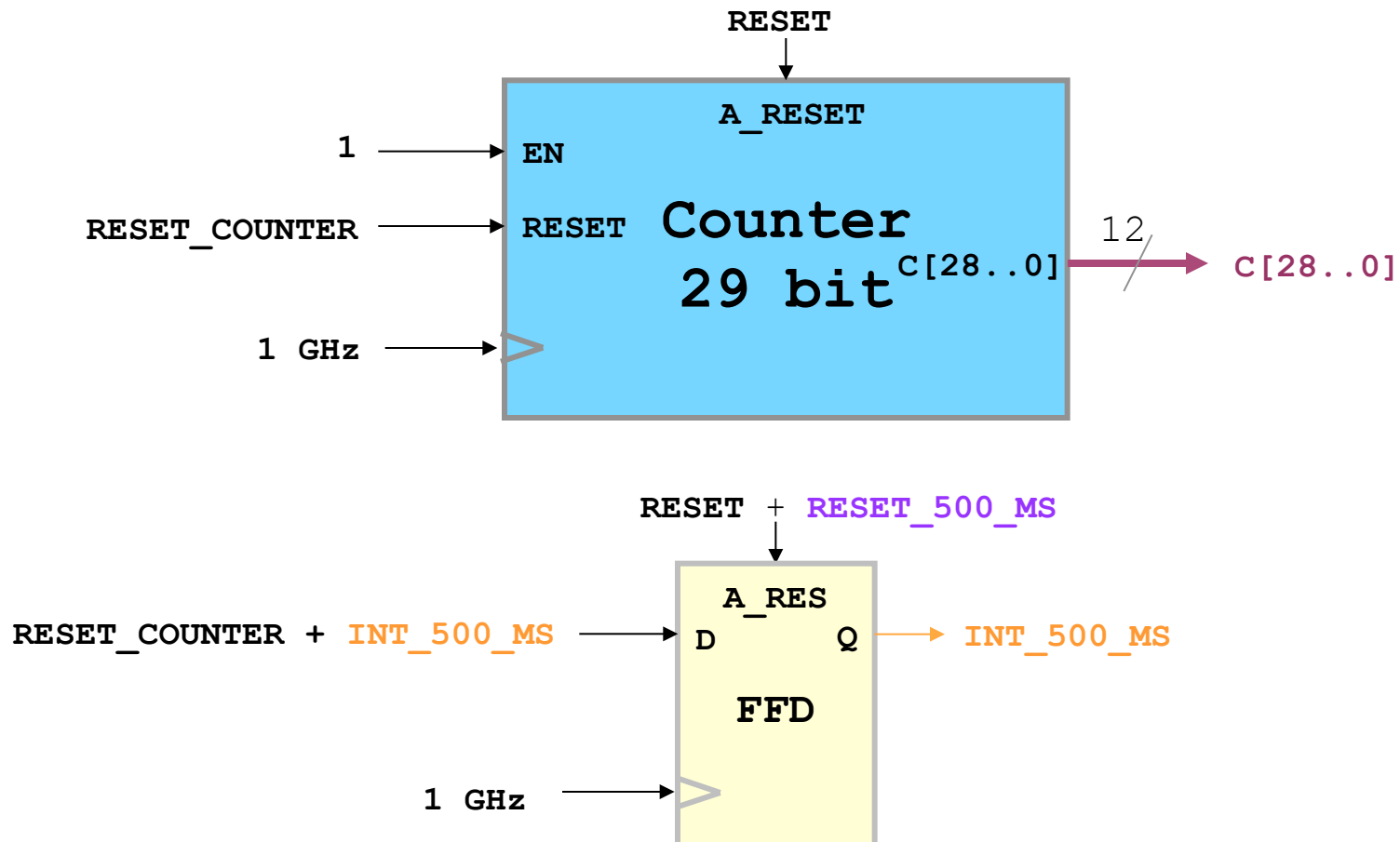
CS_RAM_0	= BA31 · BA30 · BE0
CS_RAM_1	= BA31 · BA30 · BE1
CS_RAM_2	= BA31 · BA30 · BE2
CS_RAM_3	= BA31 · BA30 · BE3

SEND_TO_LED	= BA31 · BA30* · BE0	mappato a 80000000h
READ_TRIGGER_STATUS	= BA31 · BA30* · BE1 · MEMRD	mappato a 80000001h
RESET_TRIGGER	= BA31 · BA30* · BE2 · MEMWR	mappato a 80000002h
RESET_500_MS	= BA31 · BA30* · BE3 · MEMWR	mappato a 80000003h

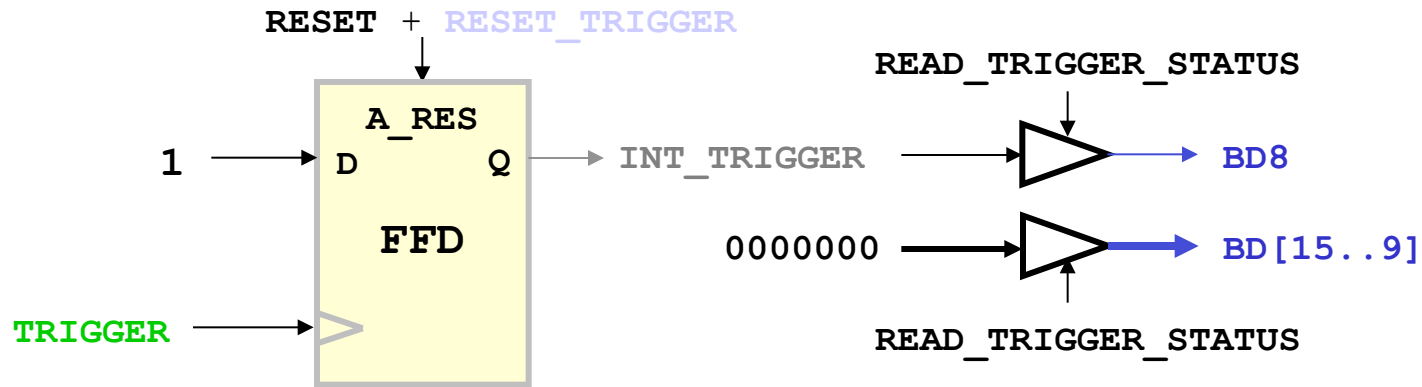
CS_EPROM_0	= BA31* · BE0
CS_EPROM_1	= BA31* · BE1
CS_EPROM_2	= BA31* · BE2
CS_EPROM_3	= BA31* · BE3

Il segnale **INT_500_MS** è generato dalla rete seguente e utilizzato come sorgente di interrupt per il processore. Per il segnale **INT_500_MS** si utilizza un FFD perché il DLX è sensibile al livello dei segnali di interrupt. Inoltre, mediante il segnale **RESET_500_MS** si procederà, all'interno dell'interrupt handler, al reset del FFD. Il segnale di reset del contatore risulta:

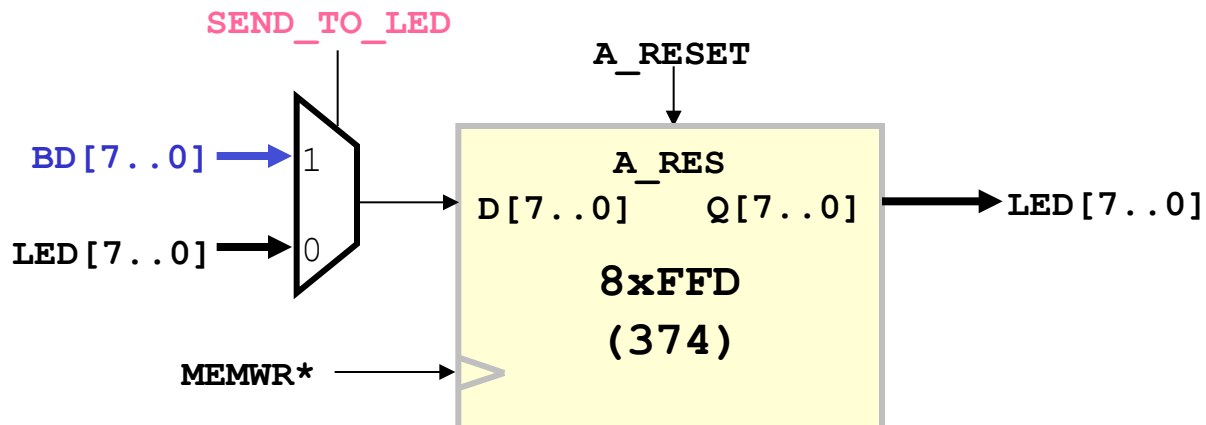
$$\text{RESET_COUNTER} = \text{DEC}(\text{C}[28..0] = 500 \cdot 10^6 - 1)$$



In modo analogo si esegue una trasformazione da fronte a livello del segnale TRIGGER mediante la rete seguente. Il segnale `INT_TRIGGER` è inviato al DLX per segnalare l'arrivo di un nuovo impulso dal sensore. All'interno dell'interrupt handler, il segnale `INT_TRIGGER` è portato al livello logico 0 mediante il segnale `RESET_TRIGGER` che agisce in sul comando asincrono del FFD. Il segnale `READ_TRIGGER_STATUS` consente di leggere lo stato del segnale `INT_TRIGGER`.



Nel sistema è anche necessario utilizzare un 374 per mostrare sui led il risultato della misura effettuata, mediante la rete seguente. La scrittura avviene mediante il segnale `SEND_TO_LED`.



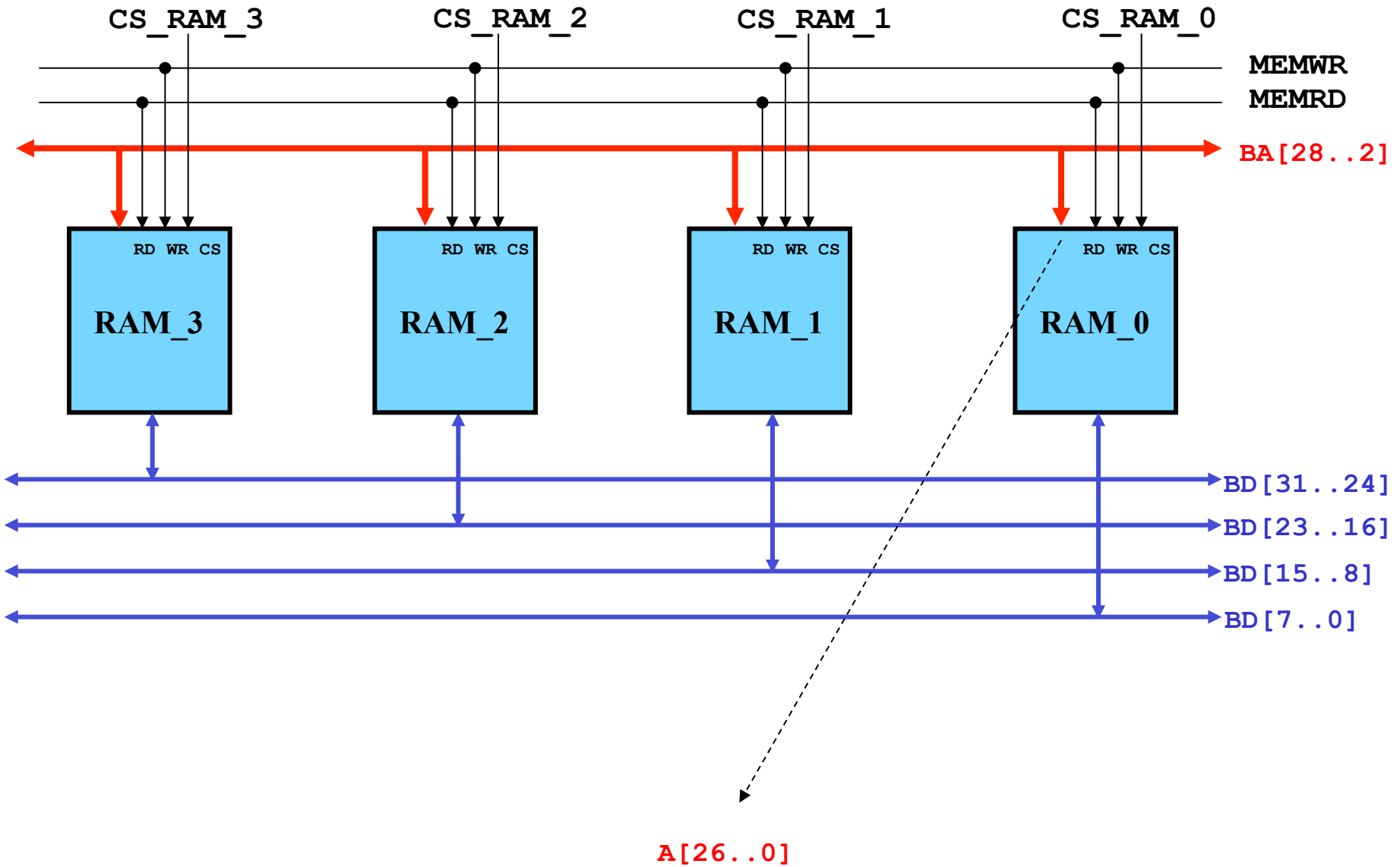
Al segnale di interrupt del DLX è inviato il segnale:

INT_DLX = INT_500_MS + INT_TRIGGER

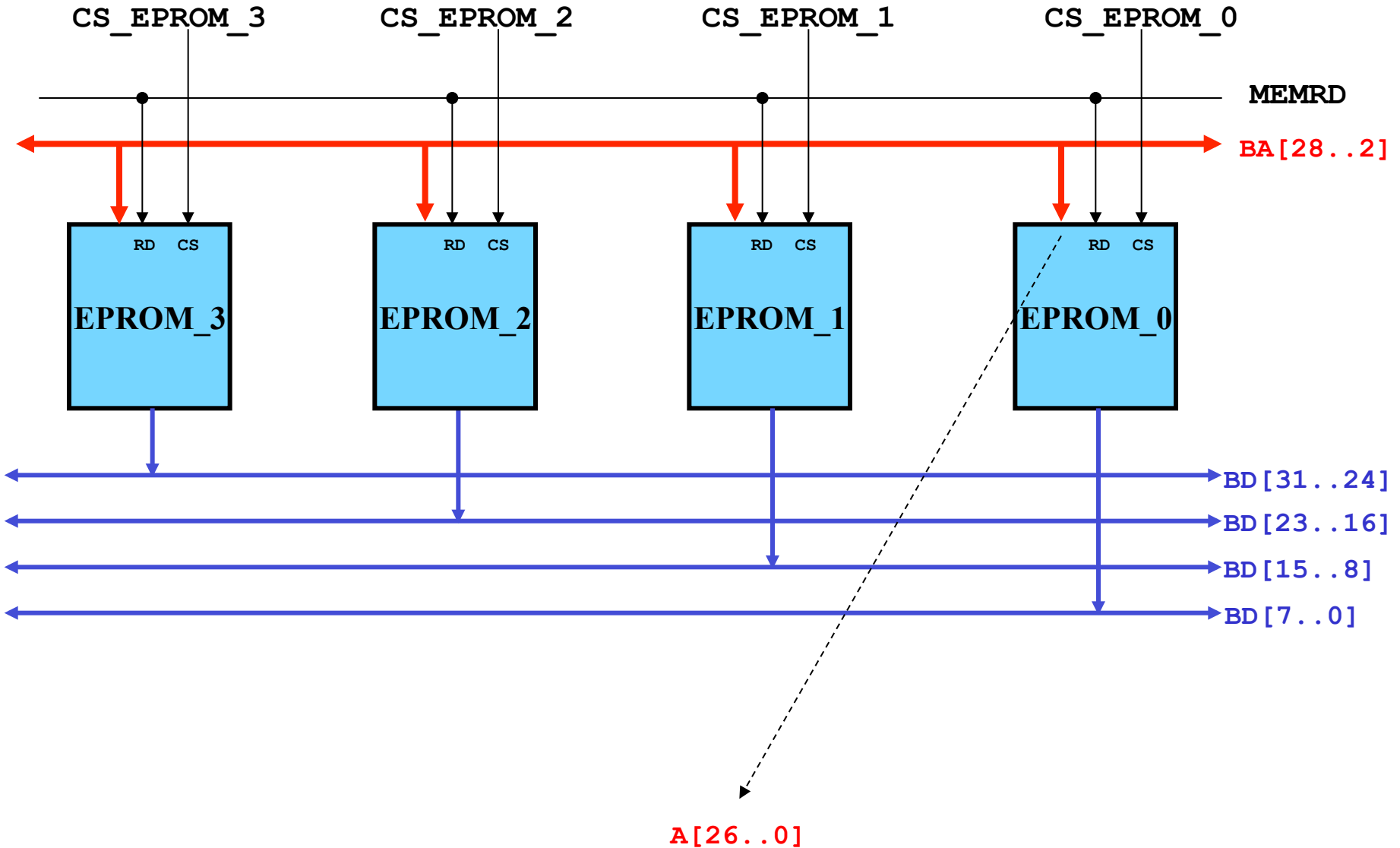
Il codice dell'*interrupt handler* è il seguente:

		; il registro R28 è utilizzato come
		; contatore degli impulsi
00000000:	LHI R25,8000h	; prepara indirizzo 80000000h
00000004:	LBU R26, (R25)01h	; lettura stato interrupt INT_TRIGGER
		; all'indirizzo READ_TRIGGER_STATUS
00000008:	BEQZ R26,0Ch	; se R26=0, sono trascorsi 500 ms e si
		; salta a 00000018h mediante offset 0Ch
0000000C:	ADDI R28,R28,1	; incrementa di 1 contatore impulsi R28
00000010:	SB R0, (25)02h	; resetta INT_TRIGGER mediante scrittura
		; <i>dummy</i> a RESET_TRIGGER
00000014:	RFE	; ritorna dall'interrupt
		; sono trascorsi 500 ms
00000018:	SB R28, (R25)00h	; aggiorna i led con il valore di R28
0000001C:	SB R28, (R25)03h	; resetta INT_500_MS mediante scrittura
		; <i>dummy</i> a RESET_500_MS
00000020:	ADD R28,R0,R0	; azzerà il contatore degli impulsi (R28)
00000924:	RFE	; ritorna dall'interrupt

Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.